

A Packing of 57 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 57 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.736856. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.735447, obtained by deleting 1 of the 58 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 57 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.736856 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 57$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.735447, obtained by deleting 1 of the 58 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 57/56 = 1.744898$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N57.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 111 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

173685629895688573202695217357790785711439004879214512900490941885353233
0801014517249864582402783

denominator:

99999999999999960352008773148084783768339298326570491737163769388908156914
225847572935243204720063

B Coordinates

57 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N57.txt`.

-233025925049	-393580356078	-143197704564	-223752662714	-238904845794	713414334983	-284968119661	-144296509613
-241433888117	-394519798683	95634432344	331990308231	97882817779	269244388282	89575667944	-300211452350
-334852402424	465611629009	206479947028	-299137491536	8871449549	-60842204652	422895095952	-265391285992
-333739089938	-418285994416	-94883626369	-20218953141	-411501101356	-158539788104	100935817019	-228756711367
427533405550	-274954222104	-182126444973	131331484327	350193086436	358054491409	212455216031	-157111507707
195382130928	113009410396	-291870021595	92001682107	-96567920100	201225677961	180679963293	-154616688455
-221009327120	-302464607143	145894358332	245943517202	-187198187811	163457880722	172946398437	59500515975
93973258443	-20850238476	-84869946706	35249808077	-310938214578	-283252712697	398876825533	-275717257020
184822850774	44987781754	-331567282936	-730223439429	52937174856	-282023329306	172313853289	-302488290409
-222501110716	128191678955	-661307232903	274823474846	-368157345874	-220938610758	99374213008	-59558040245
324871579214	-10789171909	-95441573431	-352441717984	-159789816240	-30564213441	457889984596	-221519054780
101655812908	-117935721791	-217304935192	-2293141870	194269657993	12834225702	6686984084	128341336128
-271150074836	26390773660	108778522151	-36990117297	105893075618	-93312492910	-333833769618	-277923660640
334965009573	-290210314693	-34937792405	380846676158	108240000923	15894920522	148754033972	290054998047
171471985783	375494548912	42516188825	102409650416	-117127602418	-567484570889	-102243139483	444829845936
-217725398643	-387847493269	87656939981	30320261260	286698834318	-417728758948	-20119760818	-127920140069
98844393307	65624075015	-466916956724	146130119663	-333665960683	461741186964	-8275683226	-562038200058
264217118876	-182597596885	117681165716	-9042134505	220054066583	199784244813	123081416704	144911529160
-291369988108	177313555551	373322972629	150642330177	-15055817371	22897328163	66594493558	46119138044
349227340338	-289257560822	619575861704	-432814769622	620846844129	66787914764	236630263629	-253439414034
-106227956146	339437845775	2193658701	-29481059526	-329707917403	-159077822831	-66139603856	121661312207
95460557072	-64692637928	-424949489777	-98675677790	252851454474	324449854583	-135491696908	-190615572531
-19108792799	29368402044	-15101820160	23045617944	233108197932	62614701171	322822557612	317678233564
-363289713532	-112525750023	60614561706	-79920677891	168566415422	-414449705549	42722752267	307564207856
-29602837374	-407964121083	-235906971568	343148057411	135983848473	388976344601	65741557742	224458536476
-125798864495	-246794726167	176879579485	473948412311	107804131141	241861926125	157371929849	-150068848284
30239052169	442015009616	24038373773	220517438164	-199928200335	-318569183590	-407866967443	58211025489
-682933497907	13128782649	337800365596	372439719193	-192282127816	31244497030	-694581547996	-217582225946
-212926660142	-226425757631	124030304243	-49233246215	-449103557514	412015530795	-9910710117	512703586661
-280288040993	477269942724	247739539165	184794423250	51963863277	82289300595	63168616333	-287785340369
332188152396	-298996230401	-5828460613	-453962768946	335252684154	5088391833	224398704495	-277155244304
-188452570536	-251592299874	-492106453882	-208726860102	300570249779	-25142569619	-123876553430	510153860279
-247120209364	301733608797	188213066137	26009754156	418249657680	-272878136883	2171984345079	55640670801
-226547261783	-46257630194	98536918936	-142492019669	-235550126733	-360314033699	-183191604524	-213689245753
-107895109525	-7624551895	149351794615	-62489427944	446735491054	111230830656	272349293115	-167297009565
-295467484835	-367139491625	126367516266	-270299732510	-142958955165	194110532499	94840943558	28796214242
-122369811600	-482050782417	-395718277688	76184909929	-519068051171	-3838837175	-244531459056	-146415729403
-73159113695	116968825327	14436420309	168004142212	109435353421	78280239678	60278594892	-26760156699
617039115181	136097364956	-84507249513	7444940436174	27808896103	250394958240	-468090176913	113998555893
87314307434	-259534460845	81212358267	343111403514	36157266991	176557685454	433349910865	242989045289
-135002478524	-20965908704	303583818509	-318487132842	-24615860212	664183057448	59739327162	-317133646616
33298052633	-43273197194	-34731288480	133452067610	47813055193	148179942977	-43318391424	233806807562
-109532597478	-178649804055	-167469238559	-9084411908	-82912784010	-144361460279	-53627600788	256842584480
-27857558578	-331568803692	-543204581261	-163214249589	-188844119350	-145732541022	306952778403	210438076092
267631328139	-17241189275	-295631526663	-80621571984	-26522130883	236737929674	-204496813066	179614943255
523197094119	-83733751366	67271049943	-237300849675	-554355557604	223259044710	-145752583652	-297849560842
-446716115312	-116182561373	-15629314576	-278836837038	110870825842	143739198142	569086499850	-117094645774
-2691996976	-109179414212	483063966177	-181278798651	47378935177	-467130581298	-12033144873	-540584305255
-100342754312	-323661310027	-483872892686	350047896314	-401455101975	-265427088884	-62882843349	419706477263
26298651755	500711304761	-18483913447	29489753136	-270992702359	85662470968	280890854281	124212382621
-26067462012	-332759744920	-57539621708	392388110996	145846892543	268989228623	130398646310	-207971637056
-160305255439	110629357809	-171034180065	108105152681	-96915867893	445794487737	403572467816	-58116362373
-18177110255	473825556596	-11804712627	-187241426162	57085474725	370633111027	-307289273756	226179941264
-444376942672	46130623512	468120680891	-20695420165	117308148724	-107338441102	188796608504	-25894981152
-304135484563	-157075115428	-195468409649	-24120317486	165530842395	134517857593	181674859730	-178035024881
332163938763	-309308264973	-52997366649	272765467713	-614308537091	-188321249727	548105808998	433118401131
-19405609226	-607436604452	36079368861	-91203860655	-7932637865	148970593868	6834133820	35375272051
-247332858365	167374116562	306929332923	248508398250	-14115213654	114254007076	313757671455	-545454971782
311567218497	-203343290978	404039554232	602887205781	316713057562	-265104133209	69490207310	25941589776
-424569528431	181971902474	489585299555	235886582447	-15168328256	375923190012	21549083416	454274213181
32038706140	-1565428513	249546981515	13059850136	369534964480	55524249320	-126259315202	-342803967232
-271590808012	-233705405556	155665801430	-163531969461	-230533886386	445807666644	49138101080	-65555828704
-390978921825	60329919452	-384208477899	28661419533	-173757831157	45582815925	408570805741	-346685493029
260338992294	-73039529933	105770097037	-261050651059	-257139241239	141149212816	31238752574	441135765070
-163924902249	-461826759	275452239932	-150170844268	471317706798	454744451436	289114007354	-104945264727
400266333203	309749709613	-121866427973	207787245691	303768359975	561277599503	-274349777155	59944718099
68846988522	345308726464	237155802585	-61355762761	120521317391	-53043859742	-169910015034	13658387267

-175915049508 276539375256
-27347497096 -74456286144
185369627952 290794114100
70499060153 155246182458
312498356900 -246387288030
208506156403 141478463427
24849786380 20488648839
-30830494689 -282345679269
701049381372 -372498707751
-354812068220 -612144162201
-224801915409 -212349669380
-119335527898 -293444811378
92082094733 -228571902765
116869397412 -81592089347
88256612774 -312543165650
22418947383 542699653851
488898625868 -1025534933
-93381833278 -12907104042
-463469532943 -157524987324
-290539626013 -3883356095
295999136706 200764421013
-205881660183 -174900142623
29709768575 -492913201795
455029752433 -323467334140
-234549603416 -186712348059
162070208038 -235802050682
-540215650639 252245494582
15599235284 279595190727
-104806323067 -18452235104
-11719218780 -401271665671
12835993896 -284057914050
133121412262 -70461612407
-464335607337 212377594999
-346202224397 51384809645
-151731899292 -299613607942
-385557493446 -34779896898
62032191258 -259423974623
-388299271898 -70714856513
-18401560453 137492057090
129662311060 511373970310
200329271938 -217653566420
-41932172224 114861434394
319587367032 -10395299205
-2179439645 10692799553
-301356123788 179297488294
-401160977370 233296829237
-9766707109 149812718950
-34716776619 165729139651
12699171053 -80892534228
-731733421902 -310948017711
43541986788 175146991489
-121546766413 743549477779
-135408906088 -39415298693
179784848629 321059164319
-215677242212 -521332220623
308396015622 8328326354
473413350861 -11398628578
344974523337 -212146879943
-53683083271 68512251386
385823352118 -222269650772
29603579122 21479547062
368782291103 292221045275
-34592839864 -414486300228
378406868519 -139964903748
-59004518492 -131950485044
228506633833 -256529804809
20596261272 49306941304
-161616447243 -503276124530
-72377967904 223555890757
99133719408 603423710537
-93652892288 164607780751
464433158937 147094252222
-125281064448 -23292895857
403963839378 168786917055
387690927675 -151320101082
519576123204 -85465443640
-233760848861 -896370177795
-91673828766 -367181833772
-228136636374 9499960826
-28864381400 -299549113618
-192173129845 203678577826
51983057764 -84198348726
216714936125 -135812740861
-428472685099 260151429411
-347009158044 318673841720
165364929885 -380478959409
-65528163524 -381456404842
33644074704 81414052358
22197676384 -373121409590
305730277163 537878428524
-102708628372 -104250186870
518758815901 254010152592
-234997391617 -1617933511
154996400175 36460880241
394857700307 -62865620230
86459485026 78839844129
-313271550623 -78447469601
298234246943 225334213211
216620215714 17895893881
86618405372 96307174542
-370179230867 186538349999
190851935595 320964047244

475751449544 215860327280
5439787202 -546851558087
-96916984078 -201692679546
-30063363376 136536367051
-423051014461 238868057981
199248353150 280993784154
298450223366 -496621036750
201550826551 -89712553295
-7198399987 498930939942
623927199180 176378343444
195291485612 180062242936
43172481170 -28050669458
338315782234 235195282655
374434971711 -336422149356
-319495046742 290564978724
-129453269036 -227040798298
-139456984120 -365457878430
163234108127 -254153207593
-252666074027 -67721663183
42996693616 295532976599
13745385042 -198202888663
291881199566 -230029277266
-9885230302 159404675627
-140097988799 341025228836
-105933736054 -31703286059
135339652658 582118438041
83982753484 10774858185
86143807024 -3707339183
264942809526 -305408218546
-87040170630 -305769154653
531087667400 -159257364166
-253858790146 12497397510
235711683589 486884831461
554950369774 65449830967
310733481473 4484448304
-227833080886 229110183233
-380597849099 6483509635
214408390209 208895593584
-272801431380 -282395632939
-190120778786 -62306455639
47162276287 -328247265463
285567534962 362955620440
-99718536059 139020394431
527764494530 -235939344238
-414228717250 -390266008790
-70792434970 160304263241
17341094449 61314549796
-221407312672 322877144667
-13982116077 295778816901
316608800029 -424915652697
133374804394 95073344634
-151300688971 -453616193338
123804784770 -134095819594
415677134307 108039645171
299829254967 -537887738066
410803634593 -18951825495
-230571667720 -340040030422
-101805263446 -380795242211
-87661045505 -83353945191
-445546587646 -166993045545
108019828151 180315595816
-51104203707 39050339998
-431472783474 369084787660
205850523322 11302407186
163845912442 -207510024751
-495792027226 -226920123932
-153122867151 -47557958131
218049845954 -550225258017
2691600558 -10667085332
272289939431 -16421954761
168943589106 -205010844476
-242792136703 -315033767787
127364063279 -5587751712319
34314305070 229542566747
-29703215049 -205859428448
-350251396736 101738053821
-473559333651 -37909305989
-359857722775 -199229052156
-231855505358 -410421773661
566044984570 88974130933
178207194045 447997159963
-8135823972 -165528910213
-240454715324 401406945574
-505986106992 245637043756
7391873640 178870563105
-165745367627 91167391125
-28055442667 -38903049937
-59102478433 107428739521
-217125262162 102940537288
-225833162090 -219673233849
-102152880860 257247505117
113736554541 212658125314
-127877072292 -124275034662
-16417995153 162073322484
161522684991 200418015491
-23768079309 257855638554
-386363740897 -112481122168
406205368403 405201992448
-550829566987 226410394485
-831158516 -372942812424
-336969210734 -351584964494
-159187565182 221360660926

-152284763247 113800180253
352342000638 -522830742469
-32322549447 159765570606
227509447145 1535050497
-99289594707 162085200770
-29048392257 -388404015309
-543065671191 119981146397
212381551014 159635418802
-7198399987 -47600438427
229507353746 177648904372
-360269321198 -68564553410
-306060047550 472509943182
-82679490672 213237822117
56728644908 445746070368
-133601976258 49880991791
394713624981 -210362851363
-299941498647 -430919749394
312688024878 211205316646
-169295373975 -402194620364
-245175335252 -42314882761
-189160606869 -218390875467
-226614479869 -40483003350
-525301744703 536764146240
647796130541 169120172294
83338544996 190285955429
-71674687807 -107880600944
76599330445 19530422846
91996377773 -197259612891
38379361309 -123200196733
185526040985 186380606931
-141031071181 -165720862572
-9896369095 -553063218845
486876843187 -232210869998
-190435699121 407224091066
231342327323 316461752961
-257137303660 447653197762
-372376441533 91674865508
-123346866965 -120986802530
93259521048 252802477695
-138917315799 91709764347
-66465123501 -263095781965
420811709703 -67628572076
332973772780 471797058297
-27915237144 -150212817799
-236515658181 -203919990194
-276068231102 -154306942490
-33035498797 -369827682766
-306495214661 -135683723612
412845300473 158663387429
369480001170 258292512659
133744765885 -456286477825
-70679940493 80344885241
328359960255 474145884330
-121716414909 84859770271
-77522533314 257273140387
-399505221989 243835915202
253857635302 -120502620621
-395079543453 165790702330
196905397417 -104720953472
166062381408 -357268568409
373528321588 430432209937
2899109742 86600967868
279388496629 -18875728606
-88594238504 -189272038185
-96393841706 -256095288956
48200263189 -422457912338
-254637669857 -330891643652
151842361647 -124435595816
-152461704606 -279078736401
25835325561 -126774417223
-6354144300 143595280364
324958281664 166466817751
623203900103 -448956245876
-396379157758 241184565712
26771312953 -191976848849
-87880740917 125904525766
7963171652 576923900541
-230995822138 191094705278
1738731549 221760465030
122528223530 87386890944
255486820358 -118410838232
179992451412 -58761400908
131291113393 450246188125
-132210872383 125844950542
274281805992 458175430578
462900745648 -189132058308
-2907716202935 -12253361193
-19076136685 198095880991
452904656251 -124598679398
-128042689106 -658490040855
-211680650021 176293937761
1239754771017 265270916523
-107749643752 428803650232
-217912937456 -1309584032
64576502257 -34235506003
-234025944467 408450534239
-567040425250 -122022458568
171772935793 -27430009238
232071937868 -59867536798
-376171909730 -112289424945
164632967601 -76453279894
-163591064438 -244662224145

-692231569018 189761554980
-156242130271 150447982151
-222300968653 353959574043
-90574723017 164523780700
-192784810838 -238736495261
-127549730218 -147185470371
-224441501070 -503805694316
23721708996 209583450315
220311610822 458627401481
-167814612579 -163493350444
-122062407897 24048408738
284314292174 -90560525200
294007624310 -334814113734
-274840763451 -233772922600
187273671213 -461555645761
-124615277736 -10448079208
2029001478 14001498214
374889894549 -70903235665
-266702973882 210458797742
311925459409 -423423208924
-149520288781 -151861223321
281689029061 88270678831
-95142736551 136262136385
112239218902 -481512413570
461845155387 427637453080
-236529294788 26455741849
493964027400 265474484845
-152767198383 109184939215
669485261270 -161117469945
-223219248316 -128059180182
-50978228934 329807465078
65507500657 -428889511609
516397079937 92818675377
90282120610 213441128947
-66140441951 401059900427
-191148020787 -158547761791
18651394095 48906033305
165880451191 368237596363
-296445937498 140837406326
-57064855367 -98793826184
-110885382152 71685324253
-219197062327 -1234717771685
216419044685 -154728260538
371589405605 -22616003432
-333167951273 -488147696064
355961397955 12249180560
-146875592117 -502982787031
239637301887 201939158694
-265155369525 187969022457
410061306694 -256850245795
99994524471 73977569129
-17477725193 132351109089
77501983192 -345175201662
449968875829 -17326347417
180917730536 218164063596
-91675739761 349702943633
-27312505192 109125004694
38732584113 -530531854412
328291457700 195036432982
45274627842 -1372654430364
-469592491719 95913301486
-311202813326 -234967078405
281549145416 -301194690567
364713033201 -76370085269
3918467607 -45575801579
259332137614 -398862457133
-142979009967 -304565299056
81575478511 110674443859
-473430781956 -348160204695
199426918265 -31842486374
-269235484175 92083779604
-197145900943 -530847549779
-248682310309 425707471896
-188854176072 194738700503
35067957073 33682591032
-78666229696 365975978428
-73075230375 -241076998936
-503917468285 49728233273
539601238409 62859311602
-39518747351 11011242962
-244279101920 -271806134489
-228136376258 -315129704026
-4944787162 271510924012
-346369528776 209598343291
277199077166 -48530088089
-107904837119 -172474626268
361819114107 -606997243147
-149930437898 -182682171015
83099876115 -191260290639
553129342518 -88781182913
-441692436127 -182977411778
-28477018934 1051479684
-48129383070 -35289459281
260576167669 437323095596
254481598857 253242317922
-114678851383 -152550903205
65923417729 -77908769623
-128856256769 280846152082
149649033782 -58624676382
-153771099585 316706173448
324105351563 -291380882530
465751352055 395796267948

238706709976	246534130440	-66960552253	255835370790	-361237122240	-18584019081	191963159416	-169135684216
483568174222	-128762552118	229134249568	-98460767391	-322642385252	251430200497	110022218247	318884970321
271005606227	-278427645693	-538341651200	134760452070	-210322989512	487927334789	-336069667877	-87626685066
-140018800033	-280662567019	289327562973	-400844841089	-198088774622	122891763762	20974761147	-185249920819
-348946532029	209348423530	-190246013072	-515402291757	203375828224	-174742330583	444155253091	-418067410052
81896798684	244750712020	333938902376	201595325773	-355792295808	-199284554580	-238127625127	323744560664
-90491015423	-227668941023	213013063950	382896009521	97648795947	522444285672	-341380952481	-464914046604
81168151268	245100503891	61170599211	-289353121361	-353504840162	-91184767772	-229226471527	149458962386
-75530132452	422603531765	-152689919018	-184636894387	-186770916879	10977121711	-136686652842	159861698115
-314912968740	-163767266723	62283662371	89590211625	211223153085	92595907733	68715793403	-313110388965
-329537100390	-387104478716	-103425812706	-12162364070	553327872038	-364490189665	502624925467	220099576302
276062026732	-100653832399	465104964923	-107059740698	-411621084677	112232882521	-407261643150	59568837458
-192910592620	-14395924323	-81466752490	-490021097121	11876356123	-261455121256	7823270012	-149834575399
246971665768	-55484152189	-289025070221	221884283350	-200992131165	-524255694948	-95693936549	-374439369871
40350327109	-367226234630	223424187802	-334696299126	159323385546	-35885408272	-18178792618	-1031866651
-187628940563	318964536344	450108214533	-218962247701	276488995713	53115045800	51800824078	-271122069780
22899147441	-112476501240	407562486453	-70978722055	-928624732	370552540063	498911418902	-118400867096
156047366980	-52789461335	-346943545906	-545663256654	-8778117853	-98606812199	289249541266	-124693457971
-482492689986	148647822839	243388290418	149016553713	-138722154688	608386300943	-431803279560	-164487883681
381263470546	-357082032544	219786338071	54721079717	-436952340648	400105341030	-63365971173	-40985947513
-460230869195	-442359538039	-73049096547	-291961955247	17965602144	-150994919206	153604293390	436490475195
247743897860	-87337053059	271876243385	44103723164	311000648306	-39102157353	-35700401557	320028310704
-28606734979	-448939906766	131062890184	-149832013095	67079449050	14472695196	-340748124850	-199426001196
55756340089	173900852720	77441538659	-194914699666	-442700102185	-127531314686	57255025303	-190841826527
-48096898143	-7641036049	-40914003856	21604640317	-269427677654	25538056083	463856450120	-499235937882
115963939382	45923549799	108635280940	434081035915	-114711907019	713409748	-231367888467	-307675733806
-371721731671	-42499608315	-141802750689	-55379382807	-34746917626	312411700679	-118077631171	-274349721603
-60805641078	330430917538	486456675341	-285175749265	-336429375414	-444001081590	56992017057	214424100608
-308412519053	336915341173	403492466205	486697756435	-246426917816	4813654989	-210068826333	-184146020626
-128000956506	4912472650	-284085459237	-323893397481	93391221050	233111371553		
327521695731	257745954582	-266662576861	-76214689555	431116513421	224984422801		